

Nama : Wafa Saputra Handayani

NIM : 109082500216

Kelas : S1IF-13-06

JAWABAN ASESMEN 3 SEARCHING & SORTING

1. Source Code jawaban :

```
package main

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type arrInt [NMAX]int

func SelectionSort(T *arrInt, n int) {
    for i := 0; i < n-1; i++ {
        idxMin := i
        for j := i + 1; j < n; j++ {
            if T[j] < T[idxMin] {
                idxMin = j
            }
        }
        temp := T[i]
        T[i] = T[idxMin]
        T[idxMin] = temp
    }
}

func median(T arrInt, n int) float64 {
    if n%2 == 1 {
        return float64(T[n/2])
    } else {
        mid1 := T[(n/2)-1]
        mid2 := T[n/2]
        return float64(mid1+mid2) / 2.0
    }
}

func main() {
    var A arrInt
```

```

var x int
var n int = 0
fmt.Scan(&x)
for x != -5313541 && n < NMAX {
    if x == 0 {
        SelectionSort(&A, n)
        fmt.Println(median(A, n))
    } else {
        A[n] = x
        n++
    }
    fmt.Scan(&x)
}
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\noi\noi.go
7 23 11 0 5 19 2 29 3 13 17 0 -5313541
11
12
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\noi\noi.go
23 12 24 26 28 10 25 8 0 -5313541
21.5
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\noi\noi.go
19 21 34 67 32 1 0 45 32 44 76 0 99 89 0 -5313541
26.5
33
39
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan cara membaca input angka satu per satu menggunakan perulangan. Jika angka yang masuk bukan 0 (dan bukan -5313541), angka tersebut akan disimpan ke dalam array dan jumlah data yang tercatat akan terus bertambah.

Ketika program mendeteksi angka 0, proses penyimpanan dihentikan sementara untuk menghitung median. Program akan mengurutkan semua data yang sudah masuk menggunakan metode Selection Sort. Setelah data terurut, nilai median dihitung berdasarkan jumlah data: jika ganjil diambil nilai tengahnya, dan jika genap diambil rata-rata dari dua nilai tengahnya, lalu hasilnya langsung dicetak ke layar.

Proses ini terus berulang secara dinamis sepanjang input diberikan. Program baru akan benar-benar berhenti beroperasi setelah membaca angka penanda akhir, yaitu -5313541.

2. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const NMAX = 1005

type Pemain struct {
   >NamaDepan  string
   >NamaBelakang string
   >Gol        int
   >Assist     int
}
type DaftarPemain [NMAX]Pemain

func InsertionSort(T *DaftarPemain, n int) {
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := T[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && (T[j].Gol < key.Gol || (T[j].Gol == key.Gol &&
T[j].Assist < key.Assist)) {
            T[j+1] = T[j]
            j--
        }
        T[j+1] = key
    }
}

func main() {
    var n int
    var data DaftarPemain
    fmt.Scan(&n)
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i].NamaDepan, &data[i].NamaBelakang,
&data[i].Gol, &data[i].Assist)
    }
    InsertionSort(&data, n)
    fmt.Println()
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%s %s %d %d\n", data[i].NamaDepan,
data[i].NamaBelakang, data[i].Gol, data[i].Assist)
    }
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\no2\no2.go
9
Bruno Fernandes 7 3
Jamie Vardy 8 1
Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Harry Kane 7 2
Ollie Watkins 6 1
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Mohamed Salah 8 2

Dominic Calvert-Lewin 10 2
Son Heung-Min 9 2
Mohamed Salah 8 2
Jamie Vardy 8 1
Bruno Fernandes 7 3
Harry Kane 7 2
Patrick Bamford 7 1
Callum Wilson 7 0
Ollie Watkins 6 1
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\no2\no2.go
7
Bruno Fernandes 7 3
Dominic Calvert-Lewin 7 12
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2

Dominic Calvert-Lewin 7 12
Bruno Fernandes 7 3
Son Heung-Min 7 2
Harry Kane 5 2
Patrick Bamford 5 1
Callum Wilson 5 0
Mohamed Salah 3 2
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082508216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program mengawali proses dengan membaca jumlah total pemain dan menggunakan struktur data struct untuk mengelompokkan atribut setiap pemain, yaitu nama depan, nama belakang, jumlah gol, serta jumlah assist. Seluruh data masukan tersebut kemudian disimpan secara berurutan ke dalam sebuah array objek.

Setelah seluruh data masuk, program memanggil fungsiurut berbasis algoritma Insertion Sort yang telah dimodifikasi untuk bekerja secara menurun (descending). Di dalam perulangan penyisipan data, program melakukan pengecekan dua tingkat: prioritas utama diberikan kepada pemain dengan jumlah gol tertinggi, sedangkan jika ditemukan dua pemain atau lebih dengan jumlah gol yang sama, program beralih membandingkan jumlah assist mereka untuk menentukan siapa yang berhak menempati peringkat lebih atas. Setelah seluruh elemen array selesai disisipkan pada posisi yang tepat, program mengakhiri tugasnya dengan mencetak daftar peringkat pemain yang sudah terurut rapi tersebut ke layar.

3. Source Code Jawaban :

```
package main
```

```

import "fmt"

const NMAX = 1000000

type partai struct {
    nama int
    suara int
}

type tabPartai [NMAX]partai

func posisi(t tabPartai, n int, nama int) int {
    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i].nama == nama {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    var p tabPartai
    var n int = 0
    var inputNama int
    fmt.Scan(&inputNama)
    for inputNama != -1 {
        idx := posisi(p, n, inputNama)
        if idx != -1 {
            p[idx].suara++
        } else {
            p[n].nama = inputNama
            p[n].suara = 1
            n++
        }
        fmt.Scan(&inputNama)
    }
    for i := 1; i < n; i++ {
        key := p[i]
        j := i - 1
        for j >= 0 && p[j].suara < key.suara {
            p[j+1] = p[j]
            j--
        }
        p[j+1] = key
    }
    for i := 0; i < n; i++ {

```

```

        if i > 0 {
            fmt.Print(" ")
        }
        fmt.Printf("%d(%d)", p[i].nama, p[i].suara)
    }
    fmt.Println()
}

```

Screenshot Output :

```

PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\no3\no3.go
5 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 2 2 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 -1
5(6) 1(6) 3(6) 2(6) 4(1)
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting> go run .\no3\no3.go
10 1 7 8 10 1 4 8 8 5 -1
8(3) 10(2) 1(2) 7(1) 4(1) 5(1)
PS C:\Users\Wafa\Alpro 2\109082500216_Wafa-Saputra-Handayani\Week 13 - Modul 15\Asesmen Praktikum 3 Searching & Sorting>

```

Penjelasan Singkat Cara Kerja Program :

Program ini bekerja dengan membaca input nomor partai secara berulang hingga mendeteksi angka penanda akhir -1. Setiap nomor partai yang dibaca akan diperiksa terlebih dahulu menggunakan fungsi pencarian sekuensial (posisi) untuk melihat apakah partai tersebut sudah pernah menerima suara sebelumnya di dalam array p. Jika sudah terdaftar, jumlah suara partai tersebut otomatis ditambah satu, namun jika belum ada, nomor partai tersebut dimasukkan sebagai data baru dengan perolehan awal satu suara.

Setelah proses input selesai, kumpulan data partai unik tersebut diurutkan secara menurun (descending) berdasarkan jumlah perolehan suara menggunakan algoritma Insertion Sort. Langkah terakhir, program melakukan perulangan untuk menampilkan seluruh data partai yang telah terurut ke layar dengan format cetakan <nama_partai>(<jumlah_suara>).